

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

Инженерная школа информационных технологий и робототехники
03.03.02 «Физика»

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИСПЕРСИИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-02

по дисциплине:

Физика 3.8

Выполнил:

Студент группы 8к43

Андреев Егор Сергеевич 16.04.2026

Проверил:

Ассистент отделения экспериментальной физики (ИЯТШ): Калинич Иван

Цель работы: сформулировать гипотезу исследования, выделить уровни сложности изучаемой системы, исследовать явление дисперсии света с помощью дисперсионной призмы. **Приборы и принадлежности:** источник света (ртутная лампа), гониометр Г5, дисперсионная призма.

Краткое теоретическое введение

Дисперсия света в прозрачных материалах играет ключевую роль при расчете элементов спектральных приборов, ахроматичности линз, призм и оценке хроматической аберрации. В спектральных приборах – монохроматорах, спектрографах, спектрофотометрах и др. – в качестве диспергирующих элементов используются спектральные призмы, действие которых основано на преломлении и дисперсии света.

Явление дисперсии света заключается в зависимости показателя преломления вещества от длины волны падающего света. Первые экспериментальные исследования этой зависимости были проведены И. Ньютоном в 1672 году, который пропустил пучок белого света через призму и наблюдал спектр.

Классическая теория дисперсии

Согласно классической теории дисперсии, разработанной на основе электромагнитной теории света и электронной теории вещества, явление дисперсии объясняется взаимодействием световых волн с электронами атомов среды. Движение электронов в атоме подчиняется законам квантовой механики, однако для качественного понимания оптических явлений можно ограничиться гипотезой о существовании в атомах вещества электронов, совершающих гармонические колебания под действием квазиупругих сил.

Падающая световая волна вызывает вынужденные колебания электронов со своей частотой ω . Электроны, будучи выведенными из положения равновесия, колеблются, постепенно теряя энергию на излучение электромагнитных волн. Таким образом, каждая частица излучает вторичные волны, которые, складываясь с первичной, образуют результирующую волну с амплитудой и частотой, отличной от первичной. Это приводит к изменению скорости световой волны v в среде:

$$v = \frac{\omega}{k}, \quad (1)$$

где k – волновое число. Абсолютный показатель преломления вещества n связан со скоростью света в среде соотношением:

$$n = \frac{c}{v}, \quad (2)$$

где c – скорость света в вакууме.

Таким образом, световые волны с разной частотой ω (или длиной волны $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$) имеют в среде разные скорости v , и показатель преломления n зависит от длины волны падающего монохроматического света. Белый свет разлагается в спектр. Зависимость показателя преломления от длины волны можно описать функцией:

$$n = f(\lambda_0), \quad (3)$$

Нормальная и аномальная дисперсия

Если вещество поглощает часть лучей, то в областях частот, соответствующих полосам интенсивного поглощения, наблюдается **аномальная дисперсия**. Для нормальной дисперсии

$$\frac{dn}{d\lambda_0} < 0. \quad (4)$$

Нормальная дисперсия лежит в основе действия призмных спектрографов и спектроскопов, так как свет разных длин волн отклоняется призмой на разные углы, образуя спектр.

Качество спектра определяется:

- **Угловой дисперсией D** – угловым расстоянием между двумя спектральными линиями, отличающимися по длине волны на 1 Å:

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda}, \quad (5)$$

где $d\varphi$ – угловое расстояние между спектральными линиями, отличающимися по длине волны на $d\lambda$.

- **Разрешающей способностью R** – способностью призмы разделять близкие спектральные линии λ_1 и λ_2 . За меру разрешающей способности принимается величина:

$$R = \frac{\lambda}{d\lambda}, \quad (6)$$

где d – наименьшая разность длин волн двух ещё видимых раздельно линий; λ – длина волны спектральной линии, вблизи которой производятся измерения. Величина d определяется по критерию Релея: две близкие спектральные линии считаются разрешенными, если максимум одной из них совпадает с минимумом другой.

Исследование дисперсионных призм проводят путем определения показателя преломления для различных длин волн по измерению углов отклонения световых лучей призмой. **Угол отклонения δ** – это угол между направлением падающего на призму луча и направлением луча, вышедшего из призмы. Он зависит от угла падения i , преломляющего угла призмы и показателя преломления n вещества призмы.

Наиболее удобно наблюдать дисперсионный спектр и делать измерения для призмы, установленной вблизи угла наименьшего отклонения $\delta_{\min}$ в параллельных лучах света. Угол $\delta_{\min}$ функционально связан с показателем преломления n вещества призмы и различен для разных длин волн.

Показатель преломления вещества призмы определяется по формуле:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}. \quad (7)$$

Для определения угловой дисперсии D призмы дифференцируют выражение для n по λ :

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}} \cdot \frac{dn}{d\lambda}. \quad (8)$$

Если преломляющий угол призмы $\alpha = 60^\circ$, то:

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{n}{2}\right)^2}} \cdot \frac{dn}{d\lambda}. \quad (9)$$

Разрешающая способность призмы R определяется выражением:

$$R = l \cdot \frac{dn}{d\lambda}, \quad (10)$$

где l – основание призмы.

Используя зависимость $n = f(\lambda_0)$, можно определить показатель преломления вещества призмы для различных длин волн. Сравнение экспериментальных данных с теоретическими моделями позволяет изучать оптические свойства материалов и совершенствовать конструкции спектральных приборов.

Ход работы

Таблица 1 – Измерение преломляющего угла призмы

№ опыта	Положение трубы	φ_1	φ_2	β	$\beta_{\text{ср}}$	α

Таблица 2 – Измерение угла наименьшего отклонения для спектральных линий

Рабочая грань	$\varphi_{0\text{ср}}$	Цвет линии	λ , нм	№ опыта	Положение трубы	φ_i	$\varphi_{i\text{ср}}$	δ_{min}
Правая								
Левая								